Detecção de Energia em Canais Nakagami-m com Incerteza no Ruído

Alfredo Jesús Arbolaez Fundora José Antonio García Ocaña

1 Introdução

Nos últimos anos, o crescimento de aplicações em sistemas de comunicações sem fio, bem como a crescente demanda por maiores taxas de transmissão, tem evidenciado a necessidade de uma utilização mais eficiente do espectro radioelétrico. Nesse contexto, o rádio cognitivo surge como uma solução promissora, permitindo o acesso dinâmico ao espectro por usuários secundários a partir da identificação de faixas ociosas [1].

Para que esse acesso dinâmico seja possível, o sensoriamento de espectro desempenha um papel fundamental, sendo responsável por detectar a presença ou ausência de usuários primários no canal. Dentre as técnicas existentes, a detecção baseada em energia destaca-se por sua simplicidade de implementação e baixa complexidade computacional, não exigindo conhecimento prévio do sinal transmitido [2].

Apesar dessas vantagens, o desempenho do detector de energia é fortemente influenciado por fatores como o desvanecimento do canal e a incerteza na potência do ruído. Em particular, a presença de incerteza no ruído dificulta a definição adequada do limiar de decisão, o que pode levar a degradações significativas na probabilidade de detecção [3].

Além disso, em cenários de propagação realistas, o canal de comunicação pode ser modelado pelo desvanecimento Nakagami-m, que apresenta grande flexibilidade ao representar diferentes condições de propagação. Esse modelo permite analisar desde cenários severos de desvanecimento até situações próximas a um canal com linha de visada, sendo amplamente utilizado em análises de desempenho em sistemas sem fio [4].

Diante desse contexto, este trabalho baseia-se no artigo "Performance Analysis of Energy Based Spectrum Sensing over Nakagami-m Fading Channels with Noise Uncertainty" [5], no qual é analisado o desempenho do sensoriamento de espectro baseado em energia considerando simultaneamente os efeitos do desvanecimento Nakagami-m e da incerteza no ruído. O artigo avalia métricas como a probabilidade de detecção sob diferentes condições de canal.

Neste trabalho, um dos resultados apresentados no artigo [5] é reproduzido por meio de simulações de Monte Carlo, com o objetivo de validar o comportamento do sistema analisado. A Seção II descreve o modelo do sistema, a Seção III apresenta o algoritmo e os resultados obtidos, e a Seção IV apresenta as conclusões.

2 Modelo do sistema

A detecção de espectro em sistemas de rádio cognitivo é baseada em duas hipóteses. A hipótese H_1 ocorre quando o usuário primário está utilizando o espectro, enquanto a hipótese H_0 corresponde à ausência do usuário primário. Essas hipóteses podem ser representadas da seguinte forma:

$$y(t) = \begin{cases} n(t) & : H_0 \\ hx(t) + n(t) & : H_1 \end{cases} \tag{1}$$

onde $x(t)$ representa o sinal transmitido pelo usuário primário, h é o ganho do canal, $y(t)$ é o sinal recebido pelo detector e $n(t)$ é um ruído branco gaussiano aditivo (AWGN) com variância σ_n^2.

O ganho do canal h é modelado utilizando desvanecimento Nakagami-m. A função densidade de probabilidade associada é dada por:

$$P_0 = \frac{2m^m x^{2m-1}}{\Gamma(m)\Omega^m} \exp\left(-\frac{mx^2}{\Omega}\right), \quad m \geq \frac{1}{2},\ x \geq 0 \tag{2}$$

$$\Gamma(m) = \int_0^\infty y^{m-1} e^{-y} dy, \quad m > 0 \tag{3}$$

O detector de energia analógico é baseado na energia normalizada do sinal recebido. Essa energia é definida como:

$$e(t) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |y(n)|^2 \tag{4}$$

Considerando um número suficientemente grande de amostras N, e aplicando o Teorema Central do Limite (CLT), a estatística $e(t)$ pode ser aproximada por uma distribuição normal. Sob a hipótese H_0, a média e a variância são dadas por:

$$\mu_0 = N\sigma_n^2, \quad \sigma_0^2 = N\sigma_n^4 \tag{5}$$

Sob a hipótese H_1, obtém-se:

$$\mu_1 = N(1+\alpha)\sigma_n^2, \quad \sigma_1^2 = (1+2\alpha)N\sigma_n^4 \tag{6}$$

Com base nessas distribuições, a probabilidade de falso alarme e a probabilidade de detecção podem ser expressas como:

$$P_{fa} = Q\left(\frac{\lambda - \sigma_n^2}{\sqrt{2\sigma_n^4/N}}\right) \tag{7}$$

$$P_d = Q\left(\frac{\lambda - (|h|^2\sigma_s^2 + \sigma_n^2)}{\sqrt{2(|h|^2\sigma_s^2 + \sigma_n^2)^2/N}}\right) \tag{8}$$

De acordo com o padrão IEEE 802.22, o valor típico de probabilidade de falso alarme é $P_{fa} = 0.1$. Assim, o limiar de decisão pode ser calculado como:

$$\lambda_{fa} = \sigma_n^2 \left(1 + \frac{\sqrt{2}Q^{-1}(P_{fa})}{\sqrt{N}}\right) \tag{9}$$

Para a hipótese H_1, o limiar pode ser expresso como:

$$\lambda_d = \sigma_n^2(1+\alpha) \left(1 + \frac{\sqrt{2}Q^{-1}(P_d)}{\sqrt{N}}\right) \tag{10}$$

Por fim, considerando a incerteza no ruído, assume-se um erro de estimação ζ em dB e define-se $\theta = 10^{\zeta/10}$. Nesse caso, as probabilidades tornam-se:

$$P_{fa} = \Gamma\left(u, \frac{\theta\lambda}{2}\right) / \Gamma(u) \tag{11}$$

$$P_d = Q_u(\sqrt{2\alpha}, \theta\sqrt{\lambda}) \tag{12}$$

3 Resultados de Simulação e Análise

O principal objetivo desta seção é avaliar o desempenho do método de detecção de energia sob diferentes condições de canal, analisando a probabilidade de detecção em função da relação sinal-ruído (SNR).

Os parâmetros de simulação considerados são apresentados na Tabela 1. Para a simulação, são utilizados sinais do usuário primário modulados em QPSK e ruído aditivo branco Gaussiano (AWGN), assumindo amostras independentes e identicamente distribuídas (i.i.d). Além disso, considera-se que o canal permanece constante durante o período de sensoriamento.

Tabela 1: Parâmetros da Simulação

Parâmetro	Valor
Número de amostras (N)	500
Número de realizações	10^4
Probabilidade de falso alarme (P_{fa})	0.1
Intervalo de SNR	$[-15, 5]$ dB
Modulação	QPSK
Modelo de canal	AWGN, Rayleigh, Nakagami-m
Parâmetro m	1, 2, 3, 15

O algoritmo de simulação utiliza o método de Monte Carlo para gerar múltiplas realizações do sinal recebido e estimar a probabilidade de detecção. A probabilidade de falso alarme é fixada em $P_{fa} = 0.1$, conforme recomendado pelo padrão IEEE 802.22, e os resultados são obtidos a partir da média de 10^4 realizações.

O limiar de decisão é calculado com base na aproximação Gaussiana do detector de energia, utilizando a função inversa da distribuição normal em função de P_{fa}. A estatística de teste é definida como a energia média do sinal recebido ao longo de N amostras.

Os sinais QPSK são gerados a partir de variáveis aleatórias uniformes, garantindo normalização de potência conforme a SNR considerada. O canal Nakagami-m é obtido a partir da soma de variáveis exponenciais independentes, enquanto o ruído AWGN é gerado utilizando o método de Box-Muller.

A relação sinal-ruído (SNR) é variada no intervalo de -15 dB até 5 dB. São considerados diferentes tipos de canal, incluindo canal Gaussiano, canal Rayleigh e canais Nakagami-m com parâmetros $m = 1, 2, 3$ e 15.

Pode-se observar que os resultados obtidos por meio da simulação reproduzem de forma consistente o comportamento esperado. Verifica-se que o canal Gaussiano apresenta o melhor desempenho, enquanto o canal Rayleigh apresenta o pior desempenho. Além disso, à medida que o parâmetro m aumenta, o canal Nakagami-m aproxima-se do comportamento do canal Gaussiano, resultando em uma melhora na probabilidade de detecção.

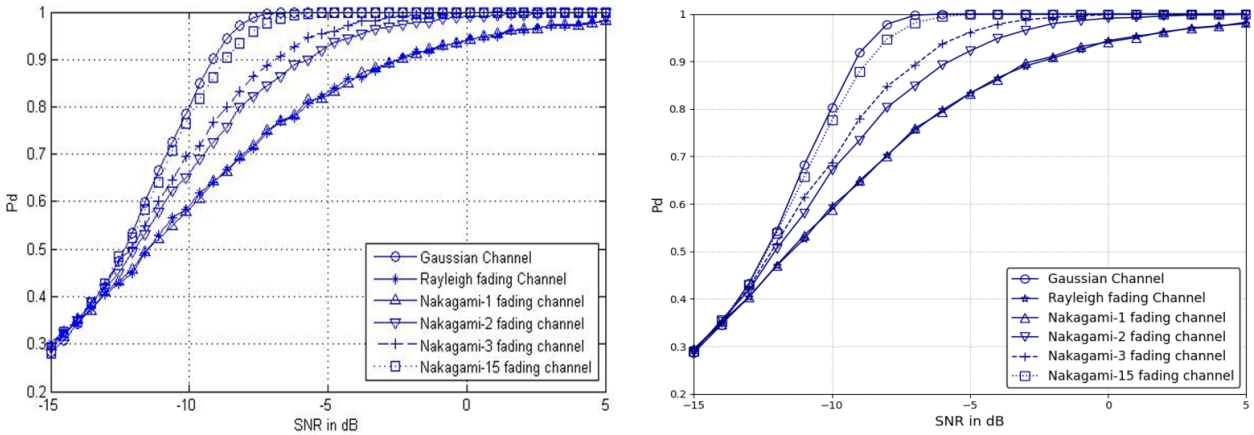

Figura 1: Comparação entre os resultados originais e os resultados simulados para a probabilidade de detecção sob diferentes condições de canal.

4 Conclusões

Neste trabalho, foi analisado o desempenho do método de detecção de energia para sensoriamento espectral em sistemas de rádio cognitivo, considerando diferentes condições de canal, incluindo canais Gaussiano, Rayleigh e Nakagami-m.

A partir da implementação de simulações Monte Carlo, foi possível reproduzir os resultados apresentados no artigo base, demonstrando a consistência e validade do modelo implementado. Observou-se que o desempenho do detector é fortemente influenciado pelas condições do canal, apresentando melhor desempenho em canais Gaussianos e pior desempenho em canais com desvanecimento severo, como o Rayleigh.

Além disso, verificou-se que o aumento do parâmetro m no modelo Nakagami-m resulta em uma melhoria no desempenho da detecção, uma vez que o canal tende a se comportar de forma semelhante ao canal Gaussiano.

Dessa forma, os resultados obtidos estão em concordância com o comportamento teórico esperado e com aqueles apresentados no artigo de referência, validando a abordagem utilizada neste trabalho.

Referências

[1] Federal Communications Commission, "Spectrum Policy Task Force Report," FCC 02-155, Nov. 2002.

[2] H. Urkowitz, "Energy detection of unknown deterministic signals," Proceedings of the IEEE, vol. 55, no. 4, pp. 523–531, 1967.

[3] V. I. Kostylev, "Energy detection of a signal with random amplitude," in IEEE International Conference on Communications, 2002, pp. 1606–1610.

[4] Y. Zeng, Y. C. Liang, A. T. Hoang, and R. Zhang, "A review on spectrum sensing for cognitive radio," EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2010.

[5] A. Eslami and S. Karamzadeh, "Performance Analysis of Energy Based Spectrum Sensing over Nakagami-m Fading Channels with Noise Uncertainty," International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, vol. 6, no. 1, pp. 1101–1106, 2016.